

SISTEMAS ELETRÔNICOS DIGITAIS E SISTEMAS EMBARCADOS

UM APRENDIZADO ATUAL E EFICAZ

Prof. Massaki de O. Igarashi

AULA 3:

Conversão de Decimais Fracionários em Binário

Prof. Massaki

BITS E BYTES

0x80000000		0x100	
S:0x8000xxxx	Data (Binary: 2 bytes)		Charact
...0000	0b1101100111101111	0b1111101011111111	
...0004	0b1101100111101111	0b1111101011111111	
...0008	0b1101100111101111	0b1111101011111111	
...000C	0b1101100111101111	0b1111101011111111	
...0010	0b1111011101110111	0b0110111101111010	w.ZO
...0014	0b1111011101110111	0b0110111101111010	w.ZO
...0018	0b1111011101110111	0b0110111101111010	w.ZO
...001C	0b1111011101110111	0b0110111101111010	w.ZO
...0020	0b1010111101111111	0b1111001001111100	8 . .
...0024	0b1010111101111111	0b1111001001111100	8 . .
...0028	0b1010111101111111	0b1111001001111100	8 . .
...002C	0b1010111101111111	0b1111001001111100	8 . .
...0030	0b1100111111111111	0b1110111110101011	
...0034	0b1100111111111111	0b1110111110101011	
...0038	0b1100111111111111	0b1110111110101011	

8 BITS = 1 BYTES

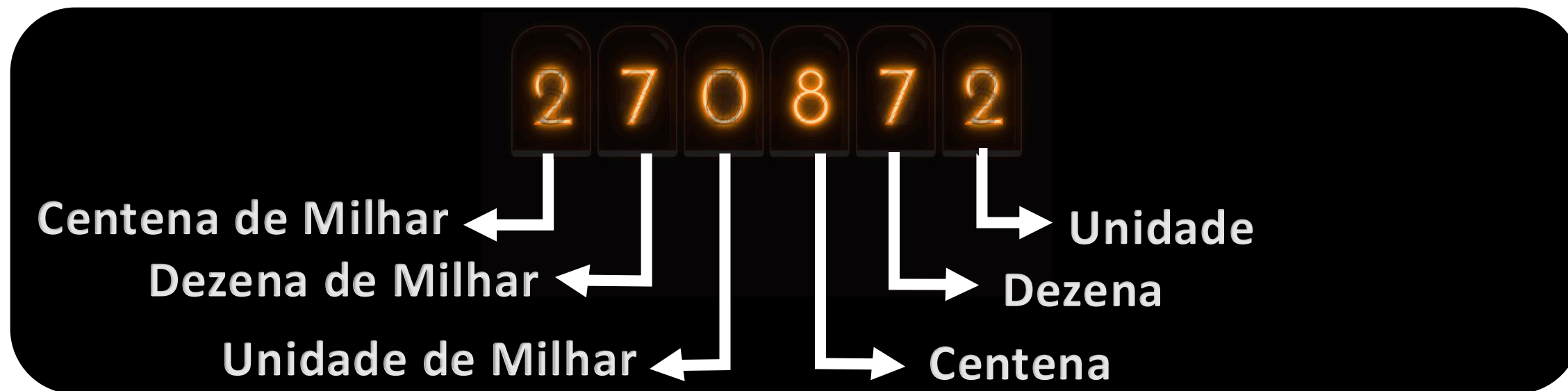
SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL

➡ Usa 10 algarismo para representar qualquer quantidade (**Base 10**):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

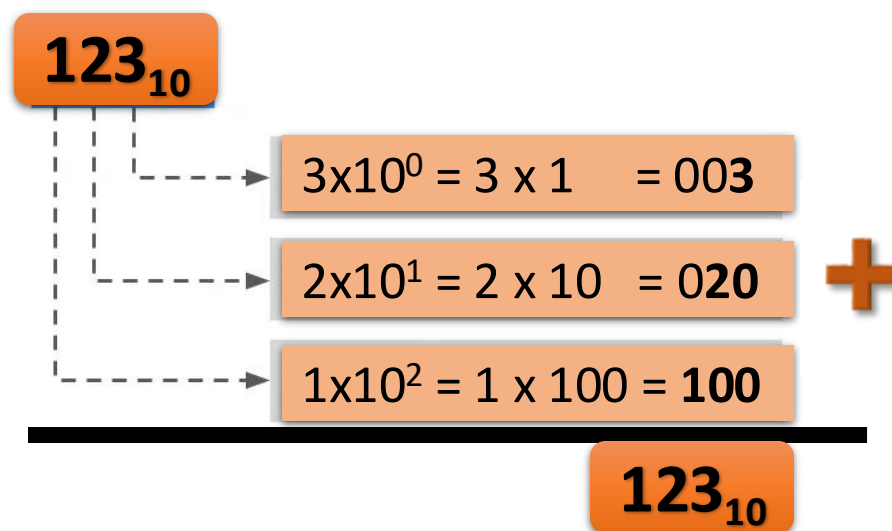
➡ É agrupado de 10 em 10; por isso é chamado Sistema Decimal

➡ É posicional: a ordem dos símbolos é importante.



SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL

➡ É um sistema de **valor posicional**, por isso o valor de cada dígito depende da posição em que o número se encontra. O que definirá o peso de cada dígito, de acordo com a posição, será uma **potência de 10**. Para entender isso vamos observar o exemplo a seguir:



O dígito 1 representa 100 ou 1 centena; o dígito 2 representa 2 dezenas e o dígito 3 representa 3 unidades. Essa nomenclatura (centena, dezena, unidade) é dada justamente por causa dos pesos que as potências de 10 fornecem a cada algarismo. No fim, **o número formado é a soma do produto do valor de cada dígito pelo seu valor posicional** (potência de 10), ou seja, $100+20+3=123$.

SISTEMA DE NUMERAÇÃO BINÁRIO

➡ Usa 2 algarismos para representar qualquer quantidade (**Base 2**):

0 1

➡ Somente com esses dois algarismos representa-se qualquer quantidade.

➡ Mas o sistema binário utilizará um maior número de dígitos para representar um valor.

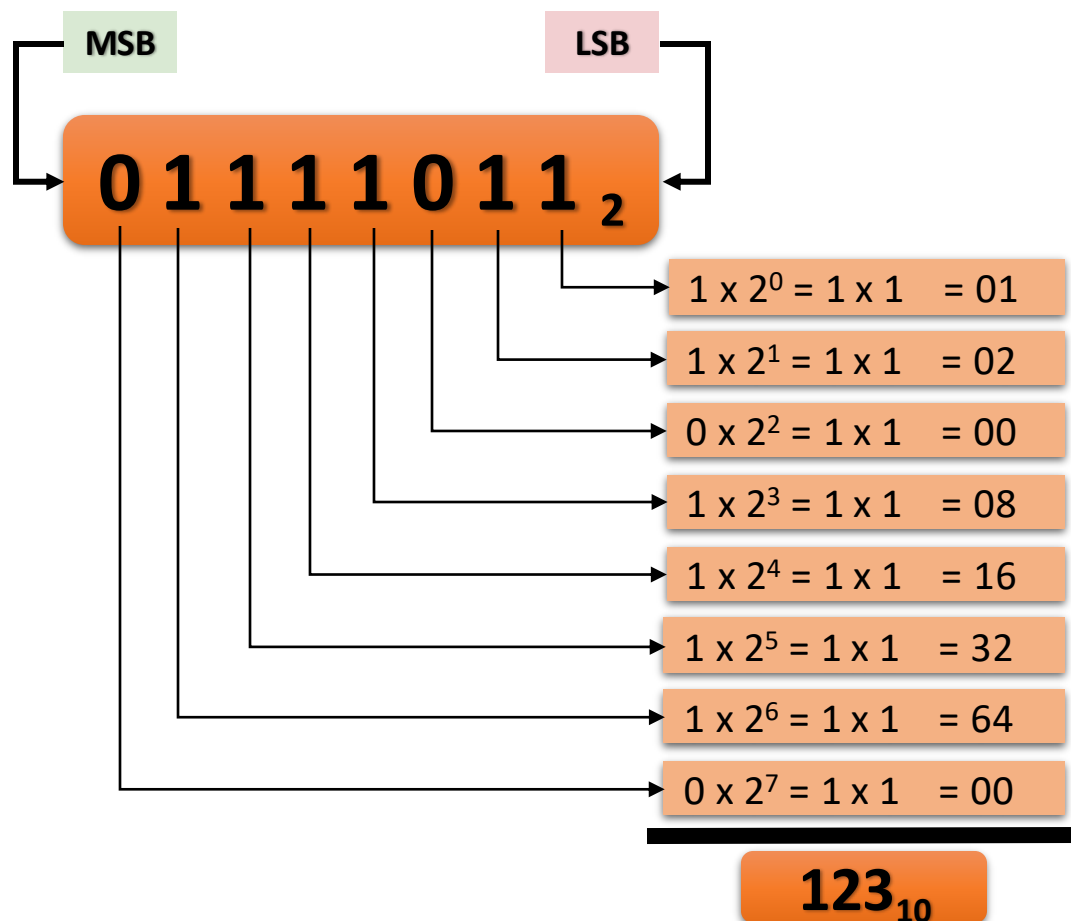
➡ O **valor posicional** também é válido; cada bit tem valor próprio expresso como uma **potência de 2**.



A partir daqui para diferenciar os valores em binário e decimal usaremos a seguinte escrita: 10_{10} (**10 na base 10**, ou seja, decimal) e 10_2 (**2 na base 2**, ou seja, em binário).

SISTEMA DE NUMERAÇÃO BINÁRIO

➡ Nesse sistema o **valor posicional** também é válido, então cada bit tem um valor próprio expresso como uma **potência de 2**. Para entender isso vamos observar o exemplo a seguir:



Nesse caso a potência de 2 vai de 2^0 até 2^7 e estes são os chamados pesos (da mesma forma que no sistema decimal). Como pode ser visto no exemplo, o **bit mais significativo** (*Most Significant Bit — MSB*), ou seja, o que tem maior valor é aquele que está mais à esquerda, já o **bit menos significativo** (*Least Significant Bit — LSB*), ou seja, o que tem menor valor é aquele que está mais à direita.

SISTEMA DE NUMERAÇÃO HEXADECIMAL

➡ Usa 16 algarismo para representar qualquer quantidade (**Base 16**):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

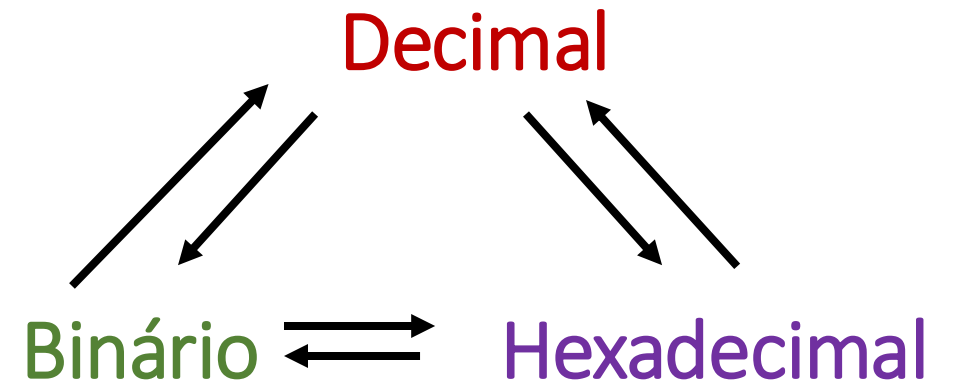
➡ por isso é chamado Sistema HEXADecimal

➡ É usado muito usado na eletrônica e computação: endereçamento de memória, endereço MAC, etc.

DECIMAIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HEXADECIMAIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

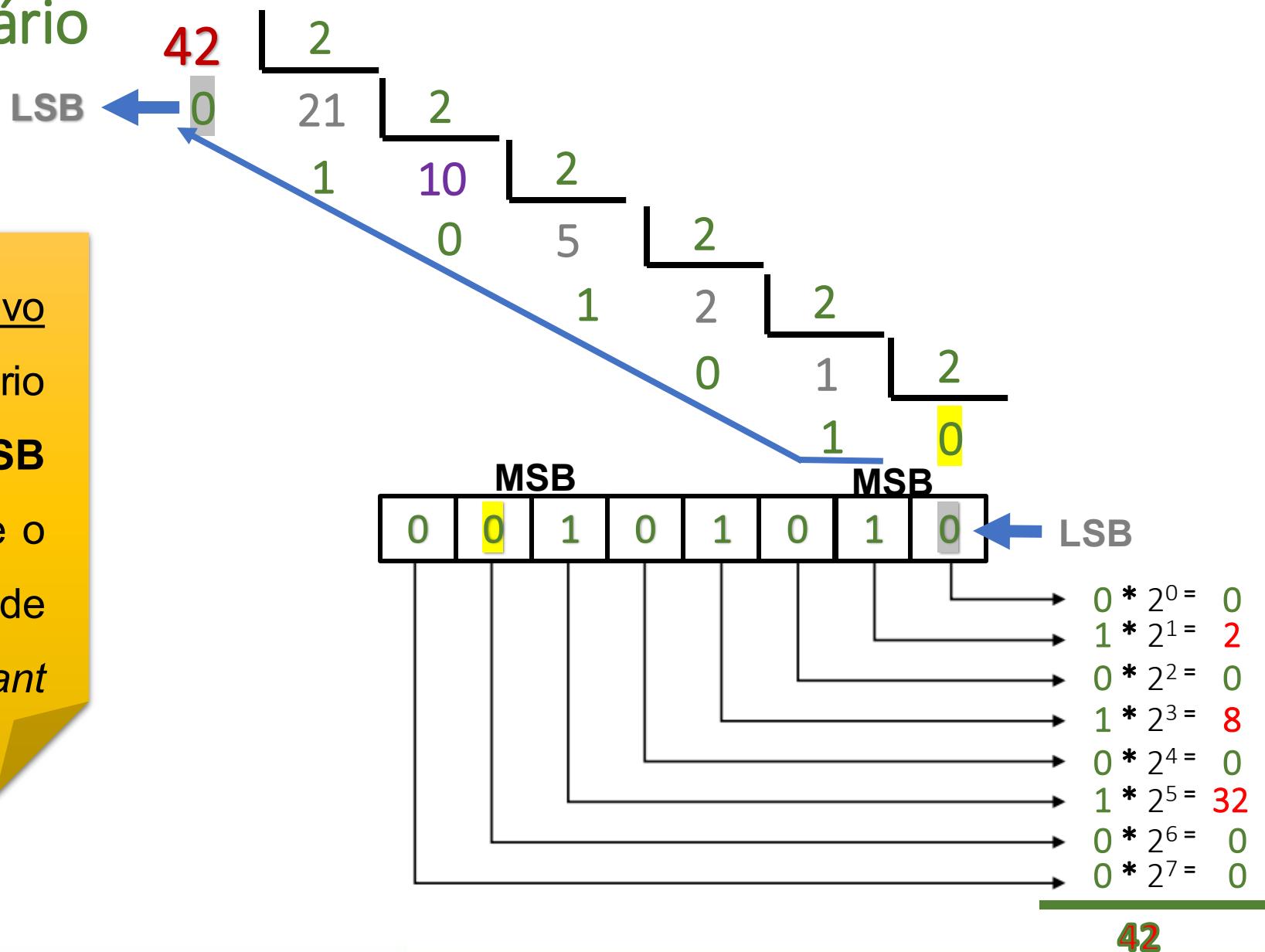
CONVERSÃO ENTRE BASES

BINÁRIO	HEXADECIMAL	DECIMAL
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	A	10
1011	B	11
1100	C	12
1101	D	13
1110	E	14
1111	F	15



Decimal $\rightleftharpoons$ Binário

O bit menos significativo de um numero binário recebe a notação de **LSB** (*Least Significant Bit*) e o bit mais significativo de **MSB** (*Most Significant Bit*).



Decimal $\rightleftarrows$ Binário
Fracionário

Mas e como ficaria o **número real 8.375** em **Binário**?

8.375?

Decimal
Fracionário

→
←

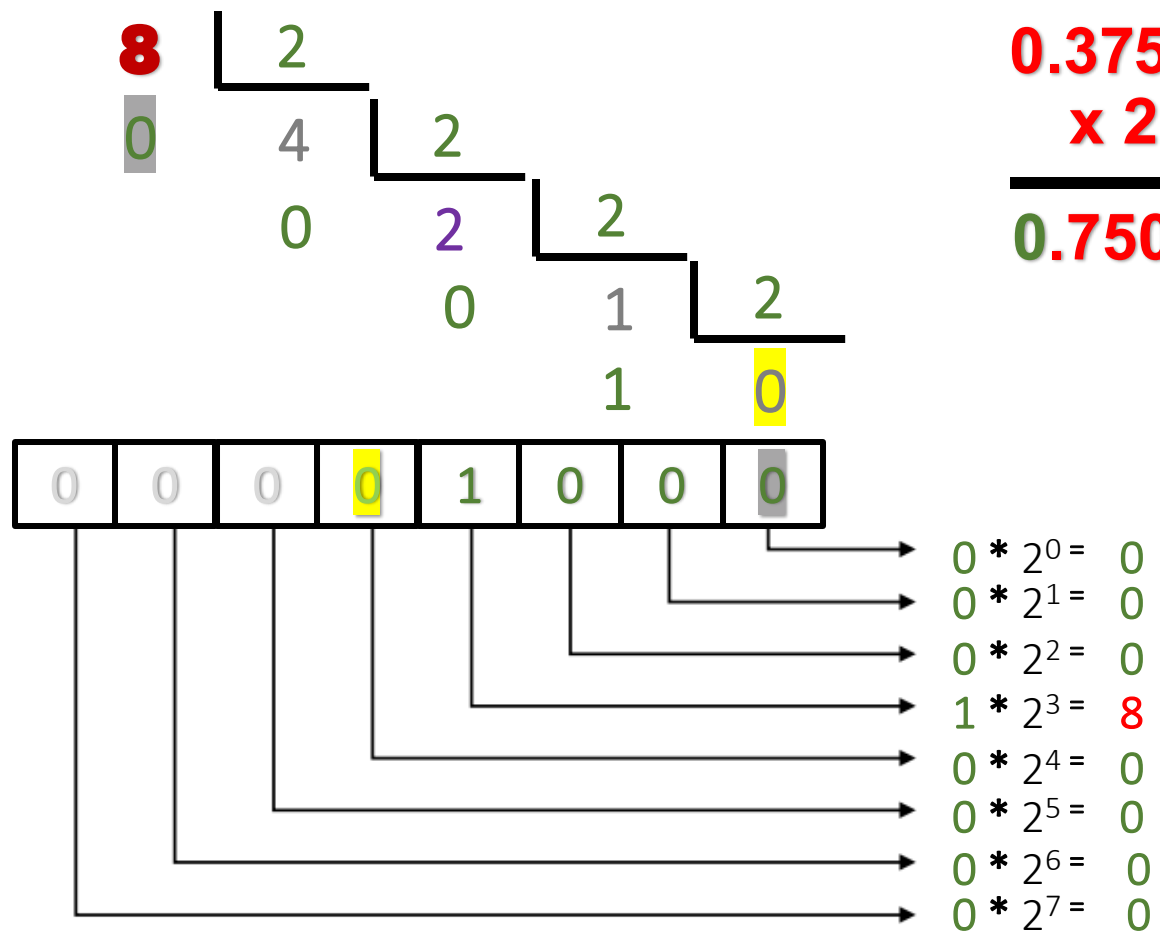
Binário

❖ Primeiro converte-se a parte inteira do n° ;

❖ Depois multiplica-se a parte fracionária por 2

$$8.375 = 8 + 0.375$$

Até que a parte fracionária seja zero;



0.375
x 2

0.750

0.750
x 2

1.500

0.500
x 2

1.000

$$0.375_{(10)} = 0.011_{(2)}$$

O processo pára quando a parte do nº após a vírgula é nula!

$$8.375_{(10)} = 1000.011_{(2)}$$

Decimal
Fracionário $\rightleftarrows$ Binário

$$8.375_{(10)} = 1000.011_{(2)}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \quad 1000.011_{(2)}$$

$$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$

$$8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0,25 + 0,125$$

$$8.375$$

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR

01) Faça as conversões necessárias conforme as bases pedidas a seguir e, após encontrado a correspondência em binário, faça o inverso voltando em base decimal.

a) $5,625_{(10)} = (?)_{(2)}$

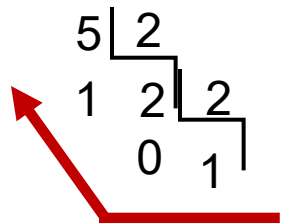
b) $10,8125_{(10)} = (?)_{(2)}$

TIMER
15:00

<https://youtu.be/8tAmmvdMV3A?si=OCs7DHjCQvcg56cV>

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR (Resolução)

a) $5.625_{(10)} = (101.101)_{(2)}$



$$\begin{array}{r} 0.625_{(10)} \\ \times 2 \\ \hline 1.25 \\ \hline 0.25 \\ \times 2 \\ \hline 0.50 \\ \hline 0.50 \\ \times 2 \\ \hline 1.00 \end{array}$$

1° → 1.25

2° → 0.50

$$\begin{array}{r} 0.50 \\ \times 2 \\ \hline 1.00 \end{array}$$

3° → 1.00

$$\begin{array}{ccccccc} 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & . & 1 & 0 & 1 \end{array} (2)$$

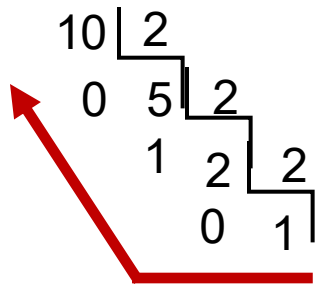
$$1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$

$$\underbrace{4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125}_{5.625}$$

5.625

EXERCÍCIOS PARA PRATICAR (Resolução)

b) $10.8125_{(10)} = (1010.1101)_{(2)}$



3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

1 0 1 0 . 1 1 0 1 ₍₂₎

$$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$

$$\underline{8 \quad + \quad 0 \quad + \quad 2 \quad + \quad 0 \quad + \quad 0.5 \quad + \quad 0.25 \quad + \quad 0 \quad + \quad 0.0625}$$

10.8125

$$\begin{array}{r} 0.8125_{(10)} \\ \times 2 \\ \hline 1^\circ \rightarrow \textcircled{1}.625 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.625 \\ \times 2 \\ \hline 2^\circ \rightarrow \textcircled{1}.25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.25 \\ \times 2 \\ \hline 3^\circ \rightarrow \textcircled{0}.50 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.50 \\ \times 2 \\ \hline 4^\circ \rightarrow \textcircled{1}.00 \end{array}$$

EXERCÍCIOS PARA ESTUDO

02) Faça as conversões necessárias conforme as bases pedidas

- a) $21_{(10)} = (?)_{(2)}$
- b) $552_{(10)} = (?)_{(2)}$
- c) $715_{(10)} = (?)_{(2)}$
- d) $47_{(10)} = (?)_{(2)}$
- e) $215_{(10)} = (?)_{(2)}$
- f) $8687_{(10)} = (?)_{(2)}$
- g) $2024_{(10)} = (?)_{(2)}$
- h) $10101_{(2)} = (?)_{(10)}$
- i) $1000101000_{(2)} = (?)_{(10)}$
- j) $1011001011_{(2)} = (?)_{(10)}$
- k) $101111_{(2)} = (?)_{(10)}$